学术成果分享平台需求分析

系统管理什么，谁使用系统

论文、专利、项目与获奖统一组织。1组与2组依据相同需求建立业务对象和交互模型。

使用者	业务需求	权限与职责边界
公众用户	检索成果、筛选人物机构、查看详情	只读取当前允许公开的内容
科研人员	申请本人门户、确认贡献、维护个人信息	门户管理权与成果贡献分别确认
管理员 / 审核员	采集数据、治理冲突、审核申请	按对象权限操作，保留来源与决定依据

采集入库　　门户认领审核　　检索请求处理

每条业务链明确输入、处理结果，以及失败或并发时的行为。

从业务事实识别核心对象

学者可以先于账号存在，同一原文可以多次采集，一项成果可以有多位贡献者。

业务对象	需要保存的数据	主要行为
账号与学者	稳定ID、身份依据、 角色或来源	校验资格，区分同名人物
规范成果	成果ID、类型、题名 版本与来源证据	校验后更新，解析 合并后的规范身份
成果贡献	主体、角色、署名机构 确认状态	确认贡献，撤销对应关系
认领申请	申请人、目标、材料版本 状态和理由	提交、补充、审核、撤回
来源与任务	原文版本、固定范围 处理结果、断点	记录观测、恢复处理 追踪更新

1组：Account、Work、Contribution、ClaimApplication、CollectionTask。
2组：User、AcademicOutcome、OutcomeContributor、PortalClaim、CrawlTask。

分别具有稳定身份

登录账号
Account / User

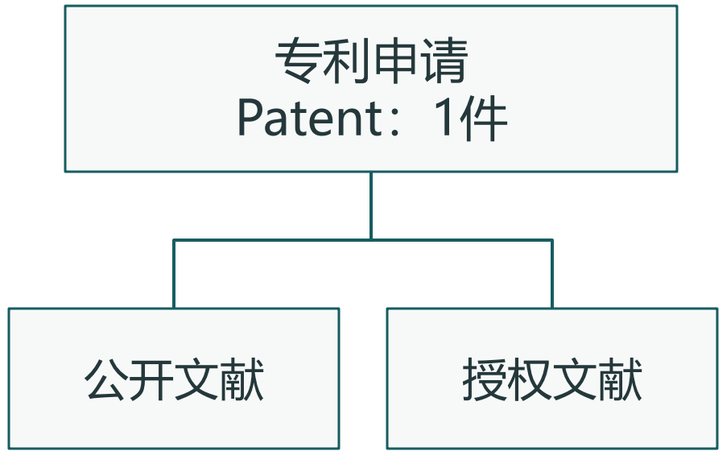
现实人物
Scholar

规范成果
Work / AcademicOutcome

类关系决定权限、贡献和统计口径

关键关系	业务约束	直接影响
四类成果继承 统一父类	共享公共身份，保留 类型专属字段	统一展示，按类型校验 标识和日期
成果关联贡献	每条贡献属于一个成果， 成果可有多条贡献	保留多作者、多角色 及单位贡献
账号管理门户	当前有效绑定两端 均至多一条	防止重复授予管理权
任务观测原文	同一原文可被 多个任务再次观测	保留来源证据， 不重复建规范成果

一件申请，两份文献



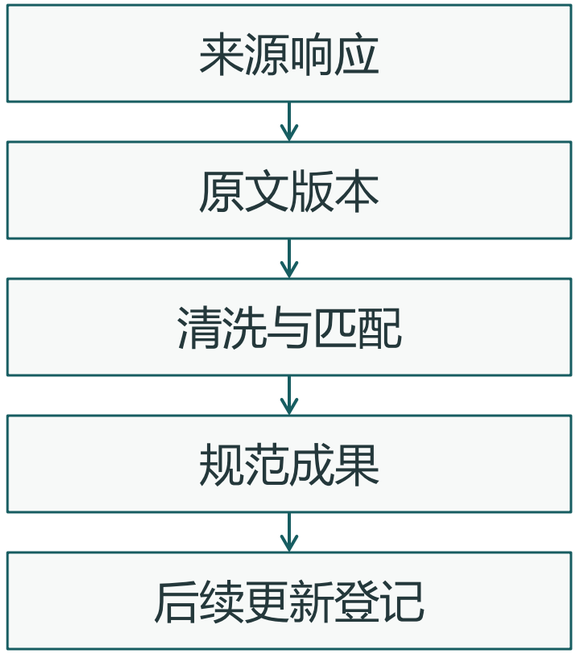
PatentDocument：2份
申请级成果数仍为1

1组：授权、贡献机构、观测独立建模，公开版本组合条目。
2组：部分信息由关联和属性承载，成果组合贡献明细。组合不直接等同于物理级联删除。

采集入库怎样形成可信成果

固定来源、窗口与规则配置，取得有效执行尝试后，再获取、清洗和规范入库。

处理步骤	必须完成的业务动作
验证响应	区分有效数据、合法空页、访问受限和非数据网页
保留原文	保存来源键、checksum、原文引用及规则版本
清洗校验	规范展示值与比较键，保留未知值和字段证据
身份匹配	可信强标识一致且无冲突时关联；弱证据进入复核
规范入库	成果、贡献、来源映射、更新记录和后续工作可靠提交



同一合法DOI且无冲突：一个规范成果，保留两份来源。只有相似题名：保留候选，不自动合并。

1组：M主交互引用N清洗子图，GovernanceReview负责治理复核。
2组：主图读取、清洗与入库消息承载流程；两组均要求隔离有原因、错误不丢失。

采集失败以后，怎样恢复且不重复

案例：三页窗口，第一页已提交，第二页解析失败。

事件	分页断点 cursor	整窗成功水位
第一页可靠提交	指向第二页	保持原值
第二页解析失败	保持第二页	保持原值
恢复后处理全部输入并完成校验	本窗结束	才可推进

原文可以复用，未完成处理仍须继续。旧attempt不能通过迟到回调推进水位。

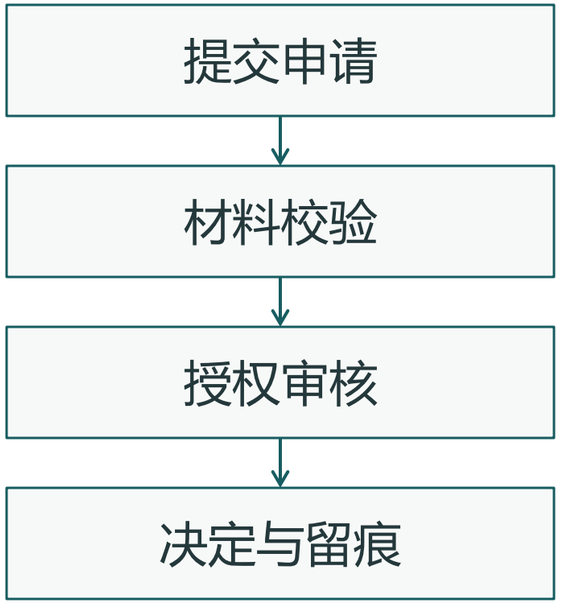
1组：页断点与来源引用、观测及处理登记共同提交，规范入库另设事务。
2组：页断点与规范成果及后续登记共同提交。断点之前的数据或待处理工作必须可靠存在。

待统一：重试耗尽后，1组进入STOPPED；2组保留FAILED，人工放弃后才STOPPED。

门户认领从材料提交到审核决定

前提：已登录、科研身份审核通过、目标门户存在。材料默认私有，手填ORCID仅提供核验线索。

业务步骤	处理结果
提交申请	检查身份、目标、证明、本人重复申请和版本
读取审核材料	校验审核权限，读取当前材料及对象版本
要求补充	说明缺项，补交递增材料版本并重新检查
作出决定	批准建立绑定；驳回保留理由；合法撤回留存历史



技术验证超时保持可恢复状态。材料更新后，旧版本审核不能终审。门户批准不自动确认候选成果。

状态表达待统一：1组采用六状态，验证和审核占用为内部过程。
2组将待验证、验证中、审核中纳入业务状态，共九状态。

批准与撤回竞争时，如何避免错误授权

提交时复验资格、权限、材料和对象版本，保证账号与门户双向有效唯一。

申请通过	有效管理绑定	审核决定	审计与版本

共同提交

双方都读到待审核，version=7。

谁先提交	已提交事实	另一请求的结果
本人撤回	WITHDRAWN，version=8 无新授权	旧批准失败，不能创建授权
管理员批准	APPROVED，version=8 绑定共同生效	旧撤回失败，解绑另走授权撤销

冲突方读取当前真实状态，不能覆盖终审历史。通知在提交后发送，失败可以补发。

1组：ClaimControl协调批准事务。2组：共同提交PortalClaim、管理绑定和更新记录。

检索条件怎样得到正确的结果集合

查询：作者A01在机构I01的成果。人物与机构必须属于同一条贡献关系。



R06
不命中

固定样例	贡献事实	是否命中
R01、R04、R07	A01的贡献关联I01	命中，共3条
R06	A01关联I03，A03关联I01	不命中

1组：ContributionAffiliation关联类。2组：OutcomeContributor中的署名机构与证据，查询契约约束同贡献。

日期按成果类型解释；项目默认资助年度。项目编号需结合资助机构消歧。

检索列表、总数与详情怎样保持一致

固定同一公开release，同时校验当前权限。下列数字为权限过滤示例。

候选 10 条　　受限 3 条　　允许 7 条

一致性问题	具体处理
R2发布，列表仍绑定R1	续页和详情继续读R1；R1失效明确提示刷新
候选中有不可见记录	先取得允许集合，再统一计算列表、total和分面
实际total=3，每页2条	取得真实总数后判断页码，第3页越界
查询或读取失败	明确返回错误，不当作空集，也不拼接最新数据

1组QX细化返回前权限复验：权限修订变化，作废结果并要求重试。
2组主图通过固定release、实时权限和同版规范ID读取表达一致性契约。

公开索引与统计同快照构建，校验READY后切换。构建失败保留旧版，采集完成不等于新数据已可检索。

用具体场景核对需求是否落实到模型

需求规则	检查场景	模型应得到的结果
幂等与来源保留	同一合法DOI来自两个来源， 然后重复采集	一个规范成果，来源和观测可追溯
失败恢复	第一页已提交， 第二页解析失败	保留有效断点，整窗水位不提前推进
并发授权	管理员批准与 本人撤回同时发生	最多一个合法提交，状态与绑定一致
同贡献检索	查询A01与I01， 另有R06交叉关系	正确返回3条，R06不混入
版本与权限	旧版失效，或返回前 权限发生变化	明确刷新或重试，不返回混版内容及旧计数

两组模型按同一组业务预期核对，问题回写类图、时序和需求记录。

当前是需求分析模型与设计走查，真实系统行为在实现后验证。